

LAPORAN PRAKTIKUM

Function dan Array pada JavaScript



Disusun Oleh:

NAURA NADHIFA

NIM : 2025573010087

KELAS : TI-1D

JURUSAN : Teknologi Informasi dan Komputer

PRODI : Teknik Informatika

DOSEN PENGAJAR : M. Reza Zulman, SST. M.Sc

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE
2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan makalah praktikum mata kuliah Struktur Data dan Algoritma dengan topik *Function dan Array* ini dengan baik dan tepat waktu.

Makalah ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas praktikum sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman terhadap materi yang telah dipelajari selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam praktikum ini, penulis mempelajari berbagai konsep penting dalam pemrograman JavaScript, seperti function, parameter dan return value, arrow function, callback, array, serta method iterasi array dan rekursi.

Penulis berharap melalui penyusunan makalah ini, pemahaman terhadap konsep-konsep tersebut tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga dapat diterapkan secara praktis dalam pembuatan program. Selain itu, makalah ini juga diharapkan dapat menjadi referensi sederhana bagi pembaca dalam mempelajari dasar-dasar struktur data dan algoritma, khususnya dalam penggunaan JavaScript.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan makalah ini masih terdapat kekurangan, baik dari segi isi maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi perbaikan di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi para pembaca.

Buketrata, 10 April 2026

Naura Nadhifa

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Praktikum	4
BAB II LANDASAN TEORI.....	5
2.1 Pengertian Function.....	5
2.2 Pengertian arrow dan callback.....	5
2.3 Pengertian Array	6
2.4 Method Array.....	6
BAB III METODE PENELITIAN	7
3.1 Alat dan Bahan	7
3.2 Langkah-langkah praktikum Function dan Array	7
3.3 Hasil Praktikum	10
3.4 Submit ke Github	13
3.5 Analisis Hasil.....	14
BAB IV PENUTUPAN	15
4.1 Kesimpulan.....	16
4.2 Saran	16

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut kemampuan pemrograman yang baik, khususnya dalam memahami konsep dasar struktur data dan algoritma. Dalam dunia pemrograman, penulisan kode yang efisien, terstruktur, dan mudah dipahami menjadi hal yang sangat penting untuk menghasilkan program yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman terhadap konsep dasar seperti function dan array.

Function merupakan salah satu komponen penting dalam pemrograman yang memungkinkan programmer untuk mengelompokkan kode ke dalam satu bagian yang dapat digunakan kembali. Dengan adanya function, penulisan kode menjadi lebih terorganisir, efisien, dan mudah dalam proses pemeliharaan. Selain itu, konsep seperti parameter, return value, dan scope juga membantu dalam mengatur alur data dalam program.

Di sisi lain, array digunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu variabel yang terstruktur dan terindeks. Penggunaan array sangat membantu dalam pengolahan data dalam jumlah banyak. JavaScript juga menyediakan berbagai method array seperti push, pop, map, filter, dan reduce yang mempermudah proses manipulasi data secara efisien.

Selain itu, perkembangan JavaScript modern memperkenalkan arrow function dan callback yang membuat penulisan kode menjadi lebih ringkas dan fleksibel. Tidak hanya itu, konsep rekursi juga menjadi bagian penting dalam algoritma karena mampu menyelesaikan permasalahan kompleks dengan pendekatan pemanggilan fungsi secara berulang.

Berdasarkan hal tersebut, praktikum ini dilakukan agar mahasiswa dapat memahami dan mengimplementasikan konsep function dan array secara langsung melalui latihan dan tugas yang diberikan. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan mahasiswa mampu mengembangkan logika pemrograman yang lebih baik dan siap menghadapi materi yang lebih kompleks di tahap selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa yang dimaksud dengan function dalam JavaScript?
2. Apa itu arrow function dan callback?
3. Apa yang dimaksud dengan array?
4. Apa saja method array yang sering digunakan dalam JavaScript?

1.3 Tujuan Praktikum

1. Memahami konsep dasar function.
2. Memahami arrow function dan callback.
3. Untuk memahami konsep array dalam JavaScript.
4. Untuk mengetahui berbagai method array yang sering digunakan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pengertian Function

Fungsi dalam JavaScript adalah blok kode yang dirancang untuk melakukan tugas tertentu. Fungsi dijalankan saat “dipanggil” atau juga dikenal dengan “memanggil fungsi”. Fungsi dideklarasikan dengan kata kunci function, diikuti oleh nama fungsinya, dan dilanjutkan dengan kurung yang berisi parameter fungsinya (jika ada), dan kode yang ingin dijalankan dalam kurung kurawal.

Komponen penting function:

- Parameter → input function
- Return → nilai keluaran
- Scope → ruang lingkup variable

Contoh:

```
function tambah(a, b) {  
  return a + b;  
}
```

2.2 Pengertian arrow dan callback

Arrow Function adalah bentuk penulisan fungsi yang lebih singkat dan mudah dibaca dalam JavaScript.

Ia menggunakan tanda panah (=>) untuk mendefinisikan fungsi, sehingga lebih sederhana dibandingkan dengan Traditional Function.

Arrow Function sering digunakan untuk membuat fungsi anonim atau fungsi yang hanya memiliki satu baris kode.

Contoh:

```
const kali = (a, b) => a * b;
```

Callback adalah fungsi yang diteruskan sebagai argumen ke fungsi lain, yang kemudian dipanggil di dalam fungsi luar untuk menyelesaikan suatu rutinitas atau tindakan. Ini memungkinkan kita untuk mengontrol urutan eksekusi, terutama untuk tugas-tugas asinkron seperti mengambil data atau mengatur timer.

Contoh:

```
function proses(angka, callback) {  
  return callback(angka);  
}
```

Callback banyak digunakan dalam:

- Event
- Timer
- Method array

2.3 Pengertian Array

Array adalah struktur data yang penting dalam JavaScript. Array memungkinkan pengguna untuk menyimpan banyak nilai dalam satu variable tunggal. Sebuah array dibuat dengan array literal dengan menuliskan elemen-elemen didalam tanda kurung siku ([]), dan elemen-elemen tersebut dipisahkan dengan koma.

Contoh:

```
const buah = ['Apel', 'Mangga', 'Jeruk'];
```

Method dasar:

- Push() → tambah di akhir
- Pop() → hapus di akhir
- Shift() → hapus di awal
- Unshift() → tambah diawal
- Includes() → cek data

2.4 Method Array

Dalam JavaScript, terdapat function array (method array) yang sering digunakan, antara lain:

- forEach() → menampilkan data
- map() → membuat array baru
- filter() → menyaring data
- reduce() → menggabungkan jadi satu nilai
- find() → mencari satu data pertama yang sesuai kondisi

contoh:

```
const angka = [1,2,3];
```

```
const hasil = angka.map(x => x * 2);  
// [2,4,6]
```

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

Alat:

1. Komputer dan Laptop
2. Mouse dan Keyboard
3. Akses Internet

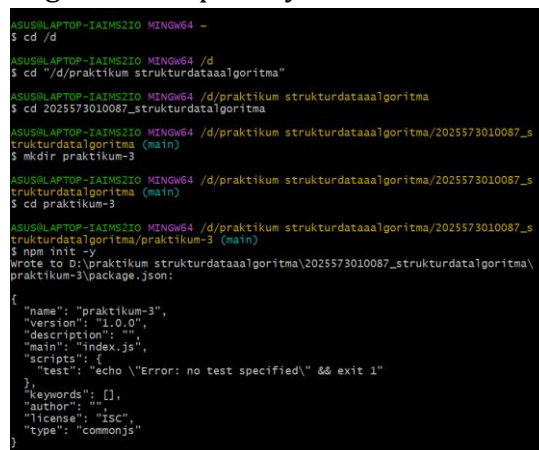
Bahan:

1. Git Bash
2. Visual Studio Code

3.2 Langkah-langkah praktikum Function dan Array

1. Buka aplikasi Gitbash
2. Ketik: `cd/d`
3. Masuk ke folder repository:
`cd nama-repository-kamu`
4. Membuat folder praktikum:
`mkdir praktikum-3`
`cd praktikum-3`
5. Inisialisasi project:
`npm init -y`

Beginilah tampilannya di Git Bash



```
ASUSLAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 -  
$ cd /d  
ASUSLAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d  
$ cd "d/praktikum strukturdataalgoritma"  
ASUSLAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma  
$ cd 2025573010087_strukturdataalgoritma  
ASUSLAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s  
strukturdataalgoritma (main)  
$ mkdir praktikum-3  
ASUSLAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s  
strukturdataalgoritma (main)  
$ cd praktikum-3  
ASUSLAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s  
strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)  
$ npm init -y  
wrote to D:\praktikum strukturdataalgoritma\2025573010087_strukturdataalgoritma\  
praktikum-3\package.json:  
{  
  "name": "praktikum-3",  
  "version": "1.0.0",  
  "description": "",  
  "main": "index.js",  
  "scripts": {  
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"  
  },  
  "keywords": [],  
  "author": "",  
  "license": "ISC",  
  "type": "commonjs"  
}
```

6. Kemudian lanjut membuat file di dalam dan pastikan berada di dalam folder praktikum-3.
7. Ketik: `touch 01-function-dasar.js`.
8. Buka file 01-function-dasar.js di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.

```

1 function sapa(){
2   console.log('Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.');
```

```

3 }
4 sapa();
5 sapa();
6
7 function sapaNama(nama){
8   console.log('Halo, ${nama}! Selamat belajar.');
```

```

9 }
10 sapaNama('Budi');
11 sapaNama('Siti');
12
13 function tambah(angka1, angka2){
14   const hasil = angka1 + angka2;
15   return hasil;
16 }
17
18 const hasilPenjumlahan = tambah(10, 25);
19 console.log('10 + 25 =', hasilPenjumlahan);
20 console.log('7 + 13 =', tambah(7, 13));
```

```

21
22 function hitung(nilai, pangali = 2){
23   return nilai * pangali;
24 }
25 console.log(hitung(5));
26 console.log(hitung(5, 3));
27
28 const pesanGlobal = 'saya ada di mana saja';
29
30 function cekScope(){
31   const pesanLokal = 'saya hanya ada di dalam function ini';
32   console.log(pesanGlobal);
33   console.log(pesanLokal);
34 }
35
36 cekScope();
37 console.log(pesanGlobal);
```

9. Kemudian ketik: `node 01-function-dasar.js` agar hasilnya programnya muncul di Git Bash.

```

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s
strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 01-function-dasar.js

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s
strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ node 01-function-dasar.js
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo! Selamat datang di praktikum JavaScript.
Halo, Budi! Selamat belajar.
Halo, Siti! Selamat belajar.
10 + 25 = 35
7 + 13 = 20
10
15
Saya ada di mana saja
Saya hanya ada di dalam function ini
Saya ada di mana saja

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s
strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 02-arrow-callback.js
```

10. Lanjutkan membuat file selanjutnya:

Ketik: `touch 02-arrow-callback.js`

11. Buka file `02-arrow-callback.js` di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.

```

1 function kuadratBiasa(x) {
2   return x * x;
3 }
4
5 const kuadrat = (x) => {
6   return x * x;
7 };
8
9 const kuadratRingkas = x => x * x;
10 console.log('=== Perbandingan Penulisan ===');
11 console.log('Biasa :', kuadratBiasa(5));
12 console.log('Arrow :', kuadrat(5));
13 console.log('Ringkas :', kuadratRingkas(5));
14
15 const luas = (panjang, lebar) => panjang * lebar;
16 const salam = (nama, waktu) => `Selamat ${waktu}, ${nama}!`;
17 console.log('Luas 4x6 :', luas(4, 6));
18 console.log(salam('Budi', 'Pagi'));
```

```

19
20 function lakukanOperasi(angka, operasiCallback) {
21   console.log('Angka awal: ${angka}');
22   const hasil = operasiCallback(angka);
23   console.log('Hasil setelah operasi: ${hasil}');
24 }
25 console.log('\n=== Callback ===');
26
27 lakukanOperasi(7, kuadratRingkas);
28 lakukanOperasi(10, x => x + 100);
29 lakukanOperasi(20, function(x) {
30   return x / 2;
31 });
32
33 console.log('\n=== setTimeout (Callback) ===');
34 console.log('Pesan 1: Sebelum timer');
35 setTimeout(() => {
36   console.log('Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)');
37 }, 1000);
38 console.log('Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer');
```

12. Kemudian ketik: `node 02-arrow-callback.js` agar hasilnya programnya muncul di Git Bash.

```

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s
strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 02-arrow-callback.js

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s
strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ node 02-arrow-callback.js
=== Perbandingan Penulisan ===
Biasa : 25
Arrow : 25
Ringkas : 25
Luas 4x6 : 24
Selamat Pagi, Budi!

=== Callback ===
Angka awal: 7
Hasil setelah operasi: 49
Angka awal: 10
Hasil setelah operasi: 110
Angka awal: 20
Hasil setelah operasi: 10

=== setTimeout (Callback) ===
Pesan 1: Sebelum timer
Pesan 2: Setelah mendaftarkan timer
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

13. Lanjutkan ketik: `touch 03-array-dasar.js`.
14. Buka file `03-array-dasar.js` di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.
15. Ketik `node 03-array-dasar.js` agar hasil program muncul di Git Bash.

```
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s
strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 03-array-dasar.js

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s
strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ node 03-array-dasar.js
=== Array Awal ===
Mahasiswa : [ 'Budi', 'Siti', 'Ahmad', 'Rina' ]
Nilai : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Dumlah mahasiswa: 4

=== Akses Elemen ===
Elemen pertama : Budi
Elemen ketiga : Ahmad
Elemen terakhir: Rina

Setelah diubah: [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Manipulasi Array ===
Setelah push : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Setelah unshift: [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina', 'Doni' ]
Dihapus (pop) : Doni
Setelah pop : [ 'Zahra', 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]
Dihapus (shift) : Zahra
Setelah shift : [ 'Budi', 'Siti Rahayu', 'Ahmad', 'Rina' ]

=== Pencarian ===
Indeks Ahmad : 2
Ada Rina? : true
Ada Budi? : true

Nilai asli : [ 85, 92, 78, 95, 88 ]
Slice [1,4] : [ 92, 78, 95 ]
```

16. Lanjutkan : `04-array-method.js`
17. Buka file `04-array-method.js` di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.
18. Ketik `node 04-array-method.js` agar hasil program muncul di Git Bash.

```
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s
strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ node 04-array-method.js
=== forEach: Tampilkan Semua Nilai ===
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}
Mahasiswa-${indeks + 1}: ${nilai}

=== map: Nilai ke Grade ===
Nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 58, 77
]
Grade : [
  'C', 'A', 'E',
  'B', 'D', 'A',
  'E', 'C'
]

=== filter : Lulus dan Tidak Lulus ===
Semua nilai : [
  75, 90, 55, 82,
  68, 95, 58, 77
]
Nilai lulus : [ 75, 90, 82, 68, 95, 77 ]
Nilai gagal : [ 55, 58 ]

=== reduce: Statistik Nilai ===
Total nilai : 600
Rata-rata : 75.00

=== Method Chaining ===
Rata-rata nilai lulus: 81.17
```

19. Lanjutkan : `05-rekursi.js`
20. Buka file `05-rekursi.js` di VS Code kemudian ketik program dan jalankan.
21. Ketik `node 05-rekursi.js` agar hasil program muncul di Git Bash.

```
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s
strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ touch 05-rekursi.js

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataalgoritma/2025573010087_s
strukturdataalgoritma/praktikum-3 (main)
$ node 05-rekursi.js
=== Faktorial ===
0! = 1
1! = 1
5! = 120
7! = 5040

=== Fibonacci ===
0 1 1 2 3 5 8 13 21

=== Jumlah Array dengan Rekursi ===
Array : [ 3, 7, 2, 9, 5 ]
Jumlah : 26

=== Countdown Rekursif ===
5
4
3
2
1
0
Selesai!
```

22. Kemudian buat folder tugas di Git Bash.

`mkdir tugas`

`touch tugas/tugas-1.js tugas-2.js`

```
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_strukturdataalgorithm/praktikum-3 (main)
$ mkdir tugas

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_s
trukturdataalgorithm/praktikum-3 (main)
$ touch tugas/tugas-1.js tugas/tugas-2.js
```

23. Kerjakan tugas di folder tersebut.

3.3 Hasil Praktikum

- Latihan 1

```
39 //latihan
40 function kurang(a,b){
41     const hasil = a - b;
42     return hasil;
43 }
44 function kali(a,b){
45     const hasil = a * b;
46     return hasil;
47 }
48 function bagi(a,b){
49     if(b === 0){
50         console.log("Error: tidak bisa membagi dengan nol");
51         return null;
52     }
53     return a/b;
54 }
55 function kalkulator(a,operator, b){
56     if(operator === "+"){
57         return a + b;
58     }else if (operator === "-"){
59         return a - b;
60     }else if (operator === "*"){
61         return a * b;
62     }else if (operator === "/"){
63         return a / b;
64     }else{
65         return "Operator tidak dikenali";
66     }
67 }
68 console.log(kalkulator(10, "+", 5));
69 console.log(kalkulator(10, "/", 2));
70 console.log(kalkulator(20, "-", 5));
71 console.log(kalkulator(6, "*", 3));
72 console.log(kalkulator(50, "/", 2));
```

Outputnya:

```
15
5
15
18
25
```

- Latihan 2

```
//latihan
const keHurufBesar = (str) => str.toUpperCase();
const tambahSeru = (str) => str + "!!!";
const hitungKata = (str) => str.split(' ').length;

function prosesKalimat(kalimat, transformasiCallback) {
  const hasil = transformasiCallback(kalimat);
  console.log(hasil);
}

const kalimatUji = 'belajar javascript itu menyenangkan';

console.log("\nHasil keHurufBesar:");
prosesKalimat(kalimatUji, keHurufBesar);

console.log("\nHasil tambahSeru:");
prosesKalimat(kalimatUji, tambahSeru);

console.log("\nHasil hitungKata:");
prosesKalimat(kalimatUji, hitungKata);
```

Outputnya:

```
Hasil keHurufBesar:
BELAJAR JAVASCRIPT ITU MENYENANGKAN

Hasil tambahSeru:
belajar javascript itu menyenangkan!!!

Hasil hitungKata:
4
Pesan 3: Ini dari dalam setTimeout (setelah 1 detik)
```

- Latihan 3

```
//latihan
const daftarBelanja = ['minyak', 'beras', 'coklat', 'eskrim', 'telur'];
console.log("Daftar Belanja:");
for(let i = 0; i < daftarBelanja.length; i++){
  console.log((i + 1) + ". " + daftarBelanja[i]);
}
daftarBelanja.push('garam');
daftarBelanja.push('gula');
console.log('Setelah push:', daftarBelanja);

const itemDihapus = daftarBelanja.shift();
console.log('Dihapus (shift) :', itemDihapus);
console.log('Setelah shift :', daftarBelanja);

console.log('\n == pencarian susu ==')
console.log('ada susu? :', daftarBelanja.includes('susu'));

console.log("\nJumlah item akhir:" + daftarBelanja.length);
```

Outputnya:

```
Daftar Belanja:
1.minyak
2.beras
3.coklat
4.eskrim
5.telur
> Setelah push: (7) ['minyak', 'beras', 'coklat', 'eskrim', 'telur', 'garam', 'gula']
Dihapus (shift) : minyak
> Setelah shift : (6) ['beras', 'coklat', 'eskrim', 'telur', 'garam', 'gula']

== pencarian susu ==
ada susu? : false

Jumlah item akhir:6
```

- Latihan 4

```
//latihan
const produk = [{nama:'Laptop', harga:8500000, stok:5},
  {nama:'Mouse', harga:150000, stok:0}, {nama:'Keyboard',
  harga:450000, stok:12}, {nama:'Monitor', harga:3200000, stok:0},
  {nama:'Headset', harga:350000, stok:8}];
const tersedia = produk.filter(produk => produk.stok > 0);
console.log("produk tersedia:", tersedia);

const namaProduk = tersedia.map(produk => produk.nama);
console.log("Nama produk tersedia :", namaProduk);

const totalTersedia = tersedia.reduce((total, produk) => {
  return total + (produk.harga * produk.stok);
}, 0);
console.log("Total semua produk yang tersedia:", totalTersedia);

console.log('=== forEach: Tampilkan Semua produk ===');
produk.forEach((produk, harga) => {
  if (produk.stok > 0){
    console.log(`[TERSEDIA] ${produk.nama} - Rp${produk.harga} (${produk.stok} unit)`);
  } else {
    console.log(`[HABIS] ${produk.nama} - Rp${produk.harga}`);
  }
});
```

Outputnya:

```
produk tersedia: (3) [{...}, {...}, {...}]
Nama produk tersedia : (3) ['Laptop', 'Keyboard', 'Headset']
Total semua produk yang tersedia: 50700000
=== forEach: Tampilkan Semua produk ===
[TERSEDIA] Laptop - Rp8500000 (5 unit)
[HABIS] Mouse - Rp150000
[TERSEDIA] Keyboard - Rp450000 (12 unit)
[HABIS] Monitor - Rp3200000
[TERSEDIA] Headset - Rp350000 (8 unit)
```

- Tugas 1:

```
const dataMahasiswa = [
  { nama: 'Naura', nilai: 95 },
  { nama: 'Izzah', nilai: 80 },
  { nama: 'Safa', nilai: 60 },
  { nama: 'Kila', nilai: 74 },
  { nama: 'Dini', nilai: 66 },
  { nama: 'Tisya', nilai: 75 }
];

function hitungStatistik(arrMahasiswa) {
  const totalMahasiswa = arrMahasiswa.length;

  const hasil = arrMahasiswa.reduce((data, mhs) => {
    data.totalNilai += mhs.nilai;
    if (mhs.nilai > data.tertinggi) data.tertinggi = mhs.nilai;
    if (mhs.nilai < data.terendah) data.terendah = mhs.nilai;
    return data;
  }, { totalNilai: 0, tertinggi: -Infinity, terendah: Infinity });

  return {
    total: totalMahasiswa,
    rataRata: hasil.totalNilai / totalMahasiswa,
    tertinggi: hasil.tertinggi,
    terendah: hasil.terendah
  };
}

function filterLulus(arrMahasiswa, batasLulus) {
  return arrMahasiswa.filter(mhs => mhs.nilai >= batasLulus);
}

function tambahGrade(arrMahasiswa) {
  return arrMahasiswa.map(mhs => {
    let grade;
    if (mhs.nilai >= 90) grade = 'A';
    else if (mhs.nilai >= 80) grade = 'B';
    else if (mhs.nilai >= 70) grade = 'C';
    else if (mhs.nilai >= 60) grade = 'D';
    else grade = 'E';

    return { ...mhs, grade };
  });
}

const statistik = hitungStatistik(dataMahasiswa);
const lulus = filterLulus(dataMahasiswa, 70);
const denganGrade = tambahGrade(dataMahasiswa);

console.log("=== Statistik ===");
console.log(statistik);

console.log("\n== Mahasiswa Lulus ==");
lulus.forEach(mhs => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai}`);
});

console.log("\n== Semua Mahasiswa + Grade ==");
denganGrade.forEach(mhs => {
  console.log(`${mhs.nama} - ${mhs.nilai} (${mhs.grade})`);
});
```

Outputnya:

```
=== Statistik ===
> {total: 6, rataRata: 75, tertinggi: 95, terendah: 60}

=== Mahasiswa Lulus ===
Naura - 95
Izzah - 80
Kila - 74
Tisya - 75

=== Semua Mahasiswa + Grade ===
Naura - 95 (A)
Izzah - 80 (B)
Safa - 60 (D)
Kila - 74 (C)
Dini - 66 (D)
Tisya - 75 (C)
```

- Tugas 2:

```

1 console.log("Fungsi Pangkat:");
2 function pangkat(b, e) {
3   if (e === 0) {
4     return 1;
5   }
6   return b * pangkat(b, e - 1);
7 }
8 console.log(pangkat(2, 3));
9 console.log(pangkat(5, 2));
10
11 function balikString(str) {
12   if (str.length <= 1) {
13     return str;
14   }
15   let karakterTerakhir = str[str.length - 1];
16   let sisaString = str.slice(0, str.length - 1);
17   return karakterTerakhir + balikString(sisaString);
18 }
19 console.log("\nFungsi Balik String:");
20
21 console.log("halo -> " + balikString("halo"));
22 console.log("javascript -> " + balikString("javascript"));

```

```

25 function cekPalindrom(str) {
26   let kataAsli = str.toLowerCase();
27   let kataTerbalik = balikString(kataAsli);
28
29   if (kataAsli === kataTerbalik) {
30     return `${str} adalah palindrom.`;
31   } else {
32     return `${str} BUKAN palindrom.`;
33   }
34 }
35 console.log("\nFungsi Cek Palindrom:");
36 console.log(cekPalindrom("katak"));
37 console.log(cekPalindrom("civic"));
38 console.log(cekPalindrom("level"));
39 console.log(cekPalindrom("menulis"));

```

Outputnya:

```

C:\Program Files (x86)\nodejs\node
Fungsi Pangkat:
8
25

Fungsi Balik String:
halo -> olah
javascript -> tpircsavaj

Fungsi Cek Palindrom:
katak adalah palindrom.
civic adalah palindrom.
level adalah palindrom.
menulis BUKAN palindrom.

```

3.4 Submit ke Github

1. Ketik:
cd ..
2. Tambahkan folder
git add praktikum-3/
3. Commit ke push:
Ketik: git commit -m "Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi"
git push origin main

```

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_s
strukturdataalgorithm/praktikum-3 (main)
$ cd ..

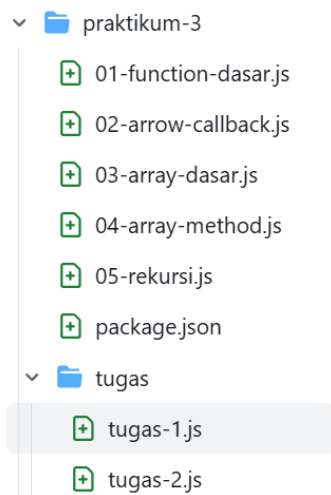
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_strukturdataalgorithm (main)
$ git add praktikum-3
warning: in the working copy of 'praktikum-3/package.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches it
ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_strukturdataalgorithm (main)
$ git add praktikum-3/

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_strukturdataalgorithm (main)
$ git commit -m "Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi"
[main 1f35530] Praktikum 3: Function & Array - arrow function, callback, iterasi array, rekursi
8 files changed, 422 insertions(+)
create mode 100644 praktikum-3/01-function-dasar.js
create mode 100644 praktikum-3/02-arrow-callback.js
create mode 100644 praktikum-3/03-array-dasar.js
create mode 100644 praktikum-3/04-array-method.js
create mode 100644 praktikum-3/05-rekursi.js
create mode 100644 praktikum-3/package.json
create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-1.js
create mode 100644 praktikum-3/tugas/tugas-2.js

ASUS@LAPTOP-IAIMS2IO MINGW64 /d/praktikum strukturdataaalgorithm/2025573010087_strukturdataalgorithm (main)
$ git push origin main
Enumerating objects: 19, done.
Counting objects: 100% (19/19), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (16/16), done.
Writing objects: 100% (16/16), 5.42 KiB | 793.00 KiB/s, done.
Total 16 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To https://github.com/nauranadhifa24/2025573010087_strukturdataalgorithm.git
a524391..1f35530 main -> main

```

4. Selanjutnya, buka GitHub melalui browser dan masuk ke bagian repository. Jika proses berhasil, maka tampilannya akan terlihat seperti berikut.



3.5 Analisis Hasil

Dari praktikum yang dilakukan, dapat dianalisis bahwa:

1. Function sangat membantu dalam membuat kode lebih rapi dan reusable
2. Arrow function membuat penulisan lebih singkat dan modern
3. Callback memungkinkan fleksibilitas dalam pemrograman
4. Array mempermudah pengelolaan data dalam jumlah banyak
5. Method array seperti map, filter, dan reduce sangat efisien dibanding loop biasa
6. Rekursi mempermudah penyelesaian masalah kompleks, namun harus digunakan dengan hati-hati karena dapat menyebabkan error jika tidak ada base case

BAB IV

PENUTUPAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum Modul 3 tentang *Function dan Array*, dapat disimpulkan bahwa function memiliki peran penting dalam membuat program lebih terstruktur, efisien, dan mudah digunakan kembali. Konsep parameter, return value, serta scope membantu dalam pengelolaan data di dalam program. Selain itu, penggunaan arrow function dan callback memberikan cara penulisan yang lebih modern serta fleksibel dalam menjalankan fungsi, terutama dalam pengolahan data dan proses tertentu.

Array juga menjadi struktur data yang sangat penting dalam menyimpan dan mengelola kumpulan data. Berbagai method seperti push, pop, map, filter, dan reduce mempermudah manipulasi data secara efisien. Selain itu, konsep rekursi memberikan cara alternatif dalam menyelesaikan masalah dengan pendekatan pemanggilan fungsi secara berulang, sehingga memperluas pemahaman dalam pemrograman JavaScript.

4.2 Saran

Mahasiswa disarankan untuk lebih sering berlatih secara mandiri agar semakin memahami konsep function dan array secara mendalam. Latihan yang beragam akan membantu dalam meningkatkan kemampuan logika pemrograman serta pemahaman dalam penggunaan method array seperti map, filter, dan reduce yang sering digunakan dalam pengolahan data.

Selain itu, mahasiswa juga perlu mulai mempelajari konsep lanjutan seperti asynchronous programming agar lebih siap menghadapi materi berikutnya. Ketelitian dalam menulis kode dan memahami error juga sangat penting agar proses debugging dapat dilakukan dengan baik dan program yang dibuat dapat berjalan dengan optimal.